

Análise de Desempenho e Indicadores Socioeducativos do ENEM na Região Nordeste

Rogeane Alves Bezerra · Heitor Alves Cavalcante · Miguel Pereira de Sousa Neto
FPO — Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tratamento e Análise de Dados

Problema de Negócio



Desigualdade Regional

O Nordeste apresenta os menores IDHs do Brasil, impactando diretamente o desempenho educacional dos estudantes.



Falta de Visibilidade

Dados do ENEM são volumosos e pouco acessíveis para análise comparativa entre estados nordestinos.



Tomada de Decisão

Gestores e pesquisadores precisam de dashboards interativos para identificar padrões e priorizar ações.

Fontes de Dados e Processo de Coleta

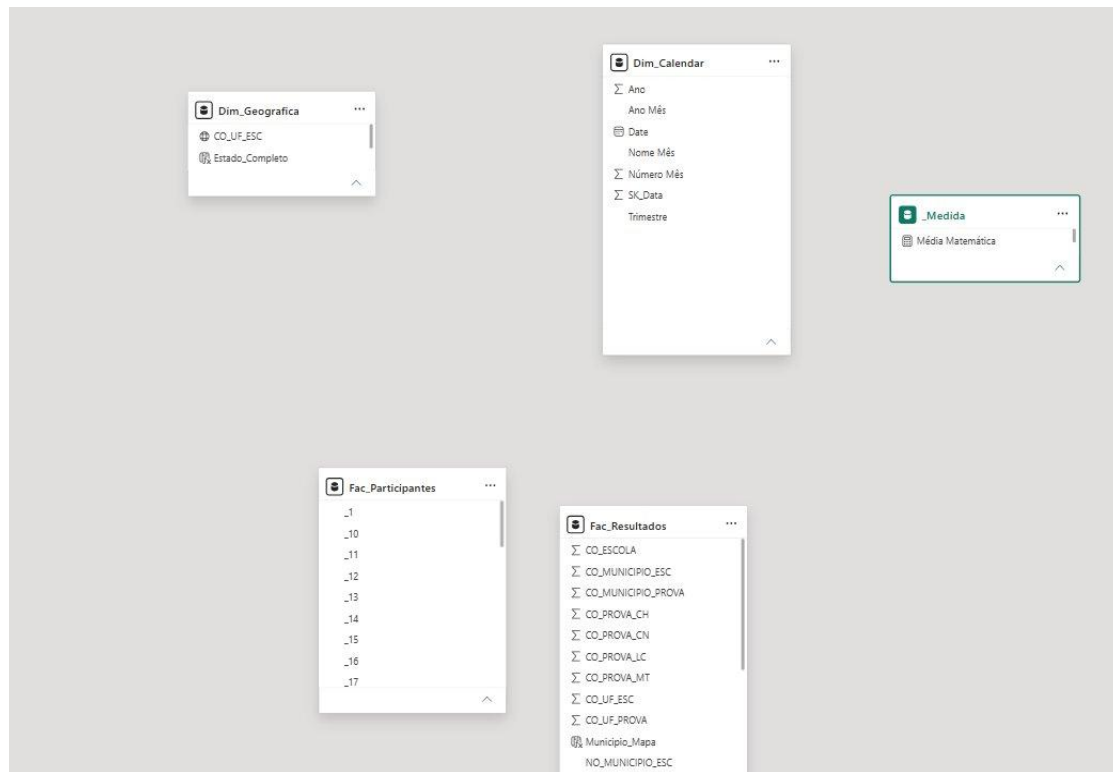
Fontes Utilizadas

- INEP — Microdados do ENEM 2024
- IBGE — IDH por Estado (2024)
- 9 estados da Região Nordeste
- Base com mais de 4 milhões de registros

Processo

- 1 Coleta manual no portal INEP
- 2 Filtragem por região Nordeste
- 3 Tratamento no Power BI (Power Query)
- 4 Modelagem estrela (Fato + Dimensão)
- 5 Construção do dashboard interativo

Modelagem — Diagrama Estrela



Tabelas do Modelo

Fac_Participantes

Fato

Fac_Resultados

Fato

Dim_Geografica

Dimensão

Dim_Calendar

Dimensão

_Medida

Medidas DAX

Demonstração ao Vivo

1

Visão Geral

KPIs · Evolução · Inscritos por Estado

2

Análise Geográfica

Mapa coroplético · Mapa de bolhas

3

Análise Detalhada

Tabela · Dispersão · Top/Bottom 3 ·
Chiclet Slicer

Top 3 Insights Encontrados

01

Ceará lidera o IDH no Nordeste

Com IDH de 735, o Ceará ocupa o 1º lugar regional, seguido por RN (731) e PE (727). Estados com maior IDH concentram melhores infraestruturas educacionais.

02

Piauí, MA e AL com menor IDH

Piauí (697), Maranhão (687) e Alagoas (683) formam o Bottom 3, evidenciando a necessidade de políticas públicas focadas nesses estados.

03

Média de Redação: 624,59

A média regional da redação no ENEM 2024 foi de 624,59 pontos, com 100% de presença entre os inscritos analisados na região Nordeste.

Conclusão e Próximos Passos

Conclusão

- Dashboard interativo com 3 páginas analíticas
- Todos os requisitos da disciplina atendidos
- IDH como fator correlacionado ao desempenho educacional
- Visualizações claras para tomada de decisão

Próximos Passos

- Incluir dados históricos (2022–2024) para análise temporal real
- Adicionar notas por área de conhecimento (CN, CH, LC, MT)
- Publicar dashboard no Power BI Service
- Ampliar análise para outras regiões do Brasil